**모바일 로그라이크 핀볼 디펜스**

〈통통 디펜스: 핀볼 히어로〉

# 시스템 역기획과 1:1 랭크전 「난입」 기획서

> Normal 1~30, Hard 1~10, 부가 던전 3종을 직접 플레이하며 기록한 화면과 수치로 코어 루프와 성장 구조를 역기획했습니다. 분석에서 확인한 문제 하나를 골라 신규 콘텐츠의 규칙, 플로우, 데이터 테이블까지 설계했습니다.

| 분석 대상 | 플랫폼 | 플레이 기록 | 작성 |
| --- | --- | --- | --- |
| **통통 디펜스: 핀볼 히어로** | **Android · iOS** | **녹화 15시간 45분** | **김태윤 · v2.0** |


**문서 요약**

1. 이 게임의 입력은 조준 각도 하나다. 피해량은 도탄 횟수와 관통·분열 효과가 곱해져 결정되고, 같은 각도라도 결과 편차가 크다 (Stage 25 기준 일반 발사 60~130, 최대 1,524).
2. 진행할수록 플레이 비중이 조준에서 성장·자동화로 옮겨간다. Auto 해금(Lv.7), 판 밖에서 정해지는 빌드, 액티브 Max 이후의 빈 선택지가 원인이다.
3. 15시간 중 Auto를 스스로 끈 구간은 스테이지 랭킹을 올리던 구간뿐이었다. 이 관측을 근거로 처치한 몬스터를 상대 필드로 보내는 1:1 랭크전 「난입」을 기획했다.
4. 「난입」은 신규 테이블 12종과 기존 테이블 4종으로 구성된다. 1단계는 매칭 서버 없이 고스트(비동기) 대전으로 출시한다.

# 개요 문서 개요

## 0-1. 작성 목적과 범위

- **목적**: 라이브 중인 캐주얼 게임의 재미 구조를 데이터 단위로 분해하고, 그 결과를 근거로 신규 콘텐츠 1종을 구현 가능한 수준까지 설계
- **대상 선정 이유**: 유저 입력이 조준 각도 하나인데 성장·수집·랭킹이 모두 붙어 있음. 재미의 원인을 하나의 변수로 좁혀 보기 좋은 구조
- **분석 범위**: Normal 1~30, Hard 1~10, 잊혀진 광산 · 잊혀진 탑 · 이상한 벽돌 공장, 상점·패스·펫
- **분석 제외**: 서버 내부 수치(드랍 산식, Auto 판단 로직, 매칭 그룹 구성). 화면으로 확인할 수 없는 값은 `추정` 으로 표기

## 0-2. 사용 자료와 표기 규칙

| 자료 | 내용 | 문서 내 활용 |
|---|---|---|
| 플레이 녹화 | 13세션, 15시간 45분. 3분 간격 프레임 추출 후 시스템이 처음 등장한 지점만 고해상도로 재추출 | 모든 수치·카드 문구·가격 |
| 플레이 메모 | 플레이 중 작성한 메모 7회(2026.08.17~08.21) | 체감 변화, 제안 근거 |
| 유료 결제 | 펫 패키지 ₩7,500 1회 결제, 결제 전후 같은 스테이지 비교 | 1-8 BM 구조 |
| 스토어 리뷰 | Google Play 4.1점, 리뷰 591건, 다운로드 5만+ 시점. 외부 리뷰 블로그 2건 | 개인 체감 교차 확인 |

| 표기 | 의미 |
|---|---|
| `관측` | 게임 화면에 표시된 값을 그대로 옮김 |
| `추정` | 화면 값에서 역산했거나 구조상 존재한다고 판단한 값. 부록 A에 근거 정리 |
| `제안값` | 「난입」 설계를 위해 정한 초기값. 테스트 후 조정 대상 |

진행·랭킹처럼 시간에 따라 바뀌는 값은 두 시점 이상에서 확인한 값만 사용했다. 플레이 메모 인용은 의미를 바꾸지 않는 범위에서 문장만 다듬었다.

# 1부 시스템 분석 (역기획)

## 1-1. 루프 구조

루프는 주기가 다른 3단계로 나뉜다. 한 판 루프가 끝나면 재화가 일일 루프로 넘어가고, 일일 루프의 성장이 주간 단위의 스테이지 진도를 만든다.

| 루프 | 주기 | 구성 | 다음 루프로 넘기는 것 |
|---|---|---|---|
| **한 판** | 5~10분 | 시작 스킬 드로우 → 조준·발사 → 도탄·다단히트 → 레벨업 3택 → 프리즘(융합/증폭) → 보스 → 클리어 | 골드 · 보석 · 장비 · 스테이지 진도 |
| **일일** | 1일 | 순찰(AFK) 수령 → 볼 강화 → 장비·보석 정비 → 훈련 → 펫 정비 | 볼 레벨 · 훈련 · 장비 스펙 |
| **주간** | 3~14일 | 스테이지 돌파 → 신규 볼·던전 해금 → 빌드 선택지 확장 | 다음 판의 볼 조합 경우의 수 |

### 루프 연결 조건 관측

| 연결 | 통과 조건 |
|---|---|
| 한 판 → 일일 | 클리어 여부. 잔여 HP 100%면 3단 보상 전부 수령 |
| 일일 → 주간 | 골드, 각성 구슬 보유량 (볼 강화·훈련 비용) |
| 주간 → 한 판 | 스테이지 진도 (라이트닝 볼 Stage 12, 벽돌 공장 Stage 15) |

- 앞의 두 연결은 수치를 올림. 세 번째 연결만 판의 내용(볼 조합)을 바꿈
- 진도가 막히면 한 판 안의 경우의 수도 함께 고정됨. 1-7에서 다시 다룸

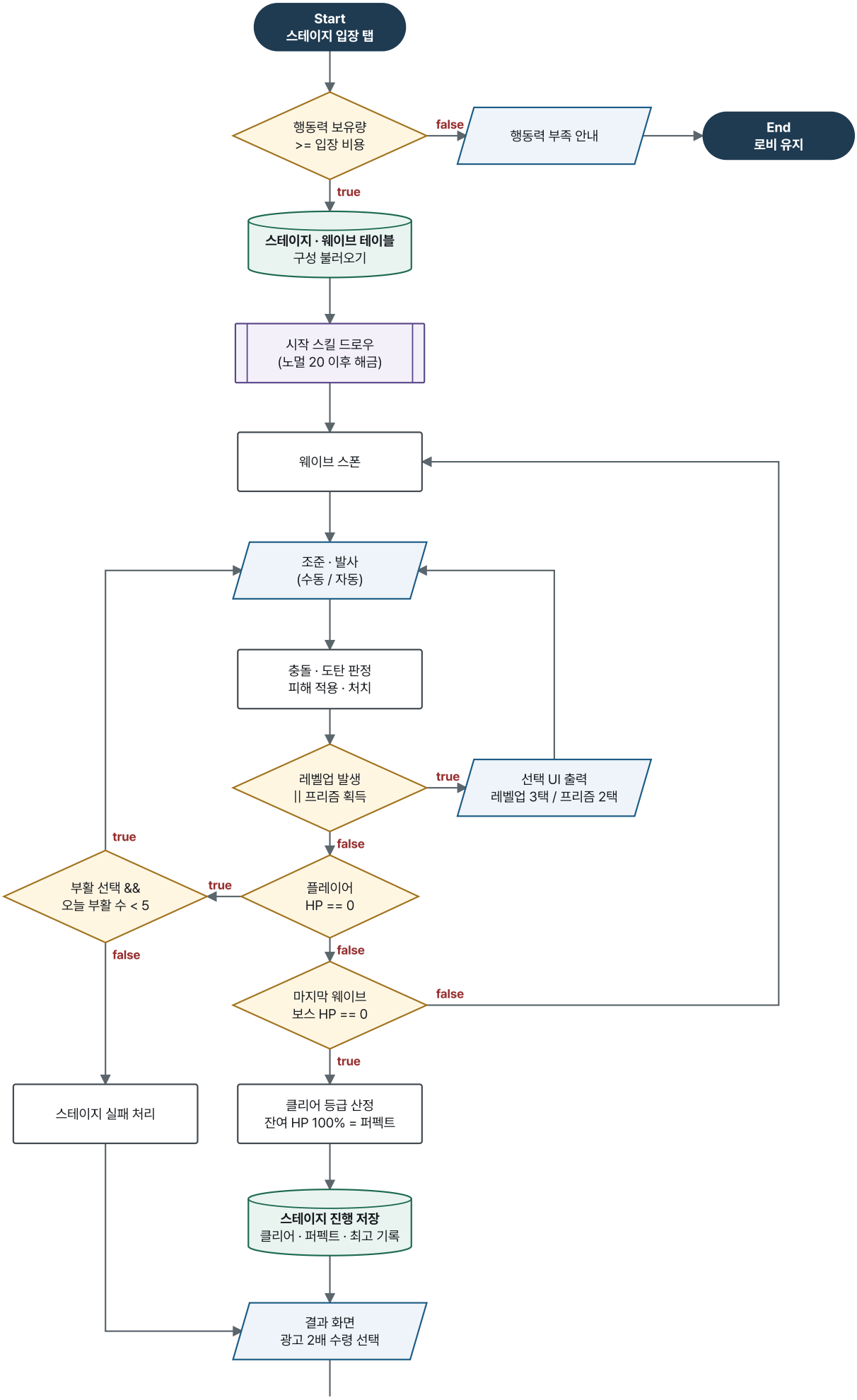



**로비**
Normal/Hard 토글, x5 클리어 보상, 순찰이 한 화면에 배치

## 1-2. 한 판 진행 플로우

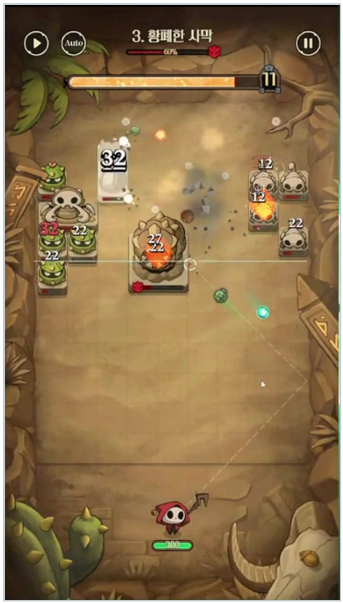
녹화 화면을 기준으로 한 판의 진행 순서와 분기를 정리했다. 데이터 로드와 저장 지점은 화면 전환 시점으로 추정했다.

그림 1-2. 한 판 진행 플로우 (역기획). 원통 = 테이블 조회·저장 지점


Start
스테이지 입장 탭
행동력 보유량
>= 입장 비용
false
행동력 부족 안내
End
로비 유지
true
스테이지 · 웨이브 테이블
구성 불러오기
시작 스킬 드로우
(노멀 20 이후 해금)
웨이브 스폰
조준 · 발사
(수동 / 자동)
충돌 · 도탄 판정
피해 적용 · 처치
레벨업 발생
|| 프리즘 획득
true
선택 UI 출력
레벨업 3택 / 프리즘 2택
false
true
부활 선택 &&
오늘 부활 수 < 5
true
플레이어
HP == 0
false
false
마지막 웨이브
보스 HP == 0
false
true
스테이지 실패 처리
클리어 등급 산정
잔여 HP 100% = 퍼펙트
스테이지 진행 저장
클리어 · 퍼펙트 · 최고 기록
결과 화면
광고 2배 수령 선택




시작 / 종료 · 처리 · 판단 (분기) · 입력 · 출력 (UI, 통신) · 정의된 처리 (별도 플로우)
데이터 테이블 · 서버 저장 · 로그 · 문서




**전투**
상단 웨이브 게이지, 좌상단 Auto 버튼, 히트별 피해 팝업




**레벨업 3택**
Best! 배지로 추천 카드 표시




**시작 스킬 드로우**
액티브 4 + 패시브 2 사전 확정, 슬롯별 광고 재설정




**클리어 보상**
클리어 · 단계 반복 50% · 퍼펙트 3단

- 판 내 최고 레벨 관측값 19. 5~10분 동안 레벨업 선택이 약 20회 발생하고, 선택 결과는 그 판에서만 유효함
- 부활은 광고 시청 방식, 일일 5회 관측
- 결과 화면의 광고 2배 수령은 일일 3회 관측

## 1-3. 재화 흐름

| 재화 | 획득처 | 소모처 | 유효 범위 |
|---|---|---|---|
| 경험치 | 웨이브 처치 | 레벨업 3택 (볼 추가·강화) | 판 내 |
| 무지개 프리즘 | 특정 몬스터 처치 | 융합 / 증폭 | 판 내 |
| 골드 | 순찰, 클리어, 광고 상점(300·500 무료) | 볼 강화, 훈련 | 계정 |
| 다이아 | 클리어, 일일 퀘스트, 이벤트 | 보석 상자, 곡괭이, 펫 소환, 상점 | 계정 |
| 보석 · 장비 | 클리어 보상 상자 | 장착, 분해, 재련(보석 1,000개) | 계정 |
| 각성 구슬 | 상점(다이아 400), 일일 퀘스트 | 훈련 (계정 단위 스탯) | 계정 |
| 행동력 | 시간 회복 (상한 30) | 스테이지 입장 | 계정 |

| 행동력 상한 | 행동력 최대 보유 관측 | 골드 변동 (V1 후반 → 종료) | 순찰 최대 시간 |
|---|---|---|---|
| **30** | **156** | **5.4K → 806** | **8** 시간 |

- 판 내 재화와 계정 재화가 겹치지 않게 분리됨. 판을 져도 계정 성장은 줄지 않고, 다음 판 빌드는 처음부터 다시 시작함

- 행동력이 상한의 5배까지 쌓이고 골드는 강화로 빠르게 소진됨. 실제 병목은 입장 횟수가 아니라 **골드와 볼 레벨**

## 1-4. 전투 재미: 도탄 다단히트

대부분의 디펜스 게임은 입력과 결과가 1:1이다. 이 게임은 유저가 정하는 값이 발사 각도 하나이고, 이후 결과는 물리 연산이 정한다. 같은 각도로 쏴도 결과가 달라지며, 이 편차가 반복 플레이의 동기가 된다.

```
체감 보상 R ≈ 볼 피해(D) × 도탄 횟수(N) × 관통·분열 계수(M)
유저가 조절하는 값: 발사 각도 θ → N, M은 θ와 적 배치에 따라 결정 (반사각 미세 난수 추정, 부록 A1)
```

| 스테이지 | 일반 발사 히트당 피해 | 적 밀집 구간 진입 시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Stage 3 | 12~16 | — | 초반 |
| Stage 7 | 12~32 | 113 · 121 · 135 · 188 연속 | 단일 발사 |
| Stage 25 | 60~130 | 1,524 | 대형 안쪽 진입 |

- 히트 수에 비례해 타격음, 화면 흔들림, 히트스톱이 누적됨. 수치를 읽기 전에 많이 맞혔다는 정보가 먼저 전달됨
- 유저는 적 사이의 좁은 틈을 다시 찾으려 하고, 그 탐색이 반복 플레이로 이어짐
- 후반(Stage 26)에도 이 반응은 유지됨. 신규 콘텐츠는 새 재미를 추가하기보다 **이 발사를 더 자주 직접 하게 만드는 방향**으로 설정함




**보스전 도탄**
좁은 공간에서 반사가 반복되며 피해 누적

## 1-5. 융합 시스템

- 액티브 슬롯 4칸 고정. 융합은 재료 볼 2종을 소모하고 결과 볼 1종을 남김 → **슬롯 1칸 반환 + 성능 강화**가 동시에 발생
- 결과 볼은 상위 호환이 아니라 규칙이 다른 볼임 (지형 생성, 전파, 벽 충돌 시 파편 생성)
- 프리즘 2택(융합/증폭) 중 융합에만 Good 배지가 붙음. 조합 가능한 볼이 없으면 융합 칸이 「0개 선택 가능」으로 비활성

| 융합볼 | 카드 효과 (원문 수치) | 규칙 유형 |
|---|---|---|
| 플라즈마 커터 | 관통, 60% 확률 레이저 83 | 관통 + 확률 추가타 |
| 글레이셜 빔 | 레이저 107, 20% 확률 5초 냉동 | 직선 광역 + 상태이상 |
| 베놈 스웜프 | 30% 확률 3×3 맹독 늪 8초, 초당 316 | 지형 생성 |
| 케미컬 볼 | 맹독 최대 5중첩, 중첩당 초당 155, 사망 시 폭발 340 | 중첩 + 연쇄 |
| 바이러스 볼 | 30% 감염(최대 5중첩), 중첩당 초당 456, 1명 전파 | 전파 |
| 골든 크로스 | 같은 행·열 전체 176 | 십자 광역 |
| 러스티 네일 | 십자 2칸 328, 30% 확률 4초 부패(공격력 −20%) | 십자 + 디버프 |
| 기가톤 볼 | 75% 확률 부채꼴 충격파 1,207 | 범위 넉백 |
| **벅샷** | 벽 충돌마다 320 피해 파편 볼 3개 | **도탄 횟수를 피해로 전환** |
| 프로스트 파이어 | 4초 동상(최대 3중첩), 중첩당 이속 −10%, 초당 150 | 둔화 + 도트 |

수치는 관측 시점 볼 레벨 기준. 베놈 스웜프는 초반 103 → 후반 316으로 상승 관측. 재료 볼은 UI에 아이콘으로만 표시되어 이름을 확정하지 않음.



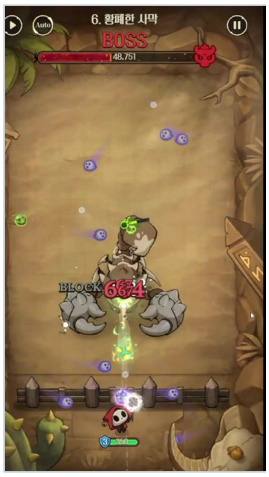

**융합 목록**
재료 2종(아이콘)과 결과 1종 표시

- **벅샷**은 도탄 횟수(N) 자체를 피해로 바꿈. 유저가 이미 "많이 튕길수록 이득"을 학습하고 있다는 근거이며, 「난입」의 다단 처치 배수 설계로 이어짐
- 융합 이후 유저가 추가로 할 조작이 없음. 완성된 융합볼 강화보다 다음 융합 재료를 모으는 선택이 항상 유리해 선택이 한 방향으로 수렴함

> 융합의 난이도가 꽤 쉬워서, 만들고 나서도 도파민이 그렇게 크지 않다.
> 플레이 메모 · 2026.08.20 (Stage 20 전후)

### 보스 기믹: BLOCK

- 전갈 보스는 양쪽 집게에 BLOCK을 생성해 정면 진입을 막음 (관측 시점 HP 48,751)
- 체력만 높은 보스가 아니라 **어디를 먼저 칠지** 판단하게 만드는 구조
- 「난입」의 되받아치기(표식 몬스터 우선 처치)는 같은 판단을 매 판 반복하게 하는 장치로 설계함




**전갈 보스**
집게 BLOCK이 정면 타격을 막음

## 1-6. 반복 플레이 장치

### ⓘ 퍼펙트 클리어: 클리어한 스테이지를 미완료로 남김

- 클리어 보상은 클리어 / 단계 반복 50% / 잔여 HP 100%(퍼펙트) 3단계
- 화면 하단에 「퍼펙트 클리어 실패 스테이지: N」을 직접 표시. 관측값이 6 → 7 → 10 → 11 → 19로 이동하며 돌아갈 스테이지를 계속 제시함

| 스테이지 | 잔여 HP | 스테이지 | 잔여 HP |
|---|---|---|---|
| Normal 4 · 5 | 100% | Normal 19 | 97% |
| Normal 6 | 82% | Normal 20 · 21 | 100% |
| Normal 7 | 58% | Normal 22 | 86% |

> 퍼펙트로 깨야만 스테이지 보상을 온전히 받을 수 있다 보니, 완벽히 깨지 못했던 스테이지로 다시 돌아가 플레이하게 된다.
>
> 플레이 메모 · 2026.08.19

### ② 볼·던전 해금을 스테이지 진도에 연동

- 라이트닝 볼: 볼 강화 화면에 자물쇠와 「스테이지 12 해금」 표시. 해금 후 보석 옵션 풀에 「라이트닝 볼 피해 +20%」가 추가됨
- 이상한 벽돌 공장: Stage 15 해금. 진도 1개가 플레이 규칙과 성장 선택지를 함께 늘림

### ③ 하드 모드: 순찰 수급 배율

| 순찰 기준 스테이지 | 골드/h | 보조 재화/h |
|---|---|---|
| Normal 3 | 9 | 2 |
| Normal 7 | 11 | 3 |
| Normal 7 + Hard 1 | 20 | 5 |
| Normal 19 + Hard 10 | 30 | 7 |

- Hard 1 클리어만으로 골드 11 → 20/h (+82%). 일반 여러 스테이지보다 수급 기여가 큼
- 난이도 콘텐츠를 경제와 직결해 어려운 판에 도전할 이유를 만든 구조




**순찰**
일반 19 / 하드 10 기준 골드 30/h

### ④ 랭킹: 조작 방식을 바꾼 유일한 장치

스테이지 랭킹(랭킹 ID 19)을 세 시점에 확인했다. 순위가 오르는 구간에서 Auto를 끄고 직접 조준하는 비율이 늘었다. 15시간 녹화 중 Auto를 스스로 끈 구간은 이 구간뿐이다.

| 시점 | 1위 | 2위 | 3위 | 본인 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 (08.19) | Sviatovit 23 | 제우스7070 21 | Yakuza101 18 | 19위 · 최고 15 |
| 2차 (08.21 새벽) | 제우스7070 50 | Sviatovit 26 | Green 26 | 3위 · 최고 26 |
| 3차 (08.21 저녁) | 제우스7070 61 | Green 30 | User443437 28 | 2위 · 최고 30 |

> 랭킹을 올리기 위해 노력을 하게 되며, 이는 자연스레 오토 기능을 잘 활용하지 않게 된다. 하지만 오히려 몰입이 올라가면서 게임을 본격적으로 즐기게 된다.
>
> 플레이 메모 · 2026.08.21 03:07




**1차**
본인 19위, 최고 15




**3차**
본인 2위, 최고 30




**타 유저 프로필**
레벨·전투력·스테이지·볼·방벽·펫 공개




**잊혀진 탑 랭킹**
별도 리더보드, 본인 1,467위

- 스테이지 진도와 퍼펙트 클리어는 "스펙이 오르면 언젠가 깨진다"에 가까운 동기. 순위는 다음 판의 발사 결과로 바로 바뀜
- 타 유저 프로필에서 전투력·볼 레벨·펫 구성이 공개됨. **매칭에 쓸 데이터가 이미 존재**한다는 뜻이며 2부 설계의 전제가 됨

## 1-7. 진행에 따른 플레이 방식 변화

1-4, 1-5의 재미는 후반에도 유지된다. 다만 진행할수록 플레이 비중이 한 판의 조준에서 일일·주간 성장으로 이동한다. 아래 다섯 구간은 그 이동이 관측된 순서다. 각 구간 끝의 「설계 조건」은 2부 후보 선정에 쓴 기준이다.

### ① Auto 해금 (계정 Lv.7)

- 해금 시점이 수동 조준 피로가 쌓이기 시작하는 구간과 맞음. 다단히트가 잘 나오는 궤적을 선택해 줌 (Auto 판단 기준은 `추정`, 부록 A2)
- 편의 기능으로는 성공. 대신 「각도를 내가 정한다」는 입력이 시스템으로 넘어감. 본인도 대부분의 판을 Auto로 진행
- **설계 조건**: Auto를 제한하지 않되, Auto로는 최적 결과가 나오지 않는 목표가 필요

> 자동 조준 시스템이 해금되는데 괜찮은 인공지능이라 수동조작보다 그냥 자동조준 활성화해놓고 플레이해도 무방했습니다.
>
> 외부 리뷰 블로그

### ② 빌드를 정하는 요소가 판 밖에 있음

| | 요인 | 근거 |
|---|---|---|
| a | 보석 옵션이 특정 볼 전용 | 클러스터 볼 피해 +10%, 포이즌 볼 이속 +10% 등 |
| b | 고등급 확률이 낮음 | 전설 1.34%, 신화 0.14%, 불멸 0.02% (공시) |
| c | 게임이 추천 표시 | 3택 Best!, 프리즘 융합 Good |
| d | 시작 빌드 사전 확정 | Normal 20 이후 시작 스킬 드로우 |

- 원하는 볼 전용 고등급 보석을 얻을 확률 = 등급 확률 × 볼 적중 확률. 뽑은 보석이 빌드를 역으로 정함
- 시작 스킬 드로우는 좋은 편의 기능이지만, 선택 비중이 판 안에서 판 밖으로 한 단계 더 이동함
- **설계 조건**: 기존 성장 축은 유지. 같은 빌드로 들어가도 결과가 달라지는 자리가 필요




**보석 옵션**
볼 전용 옵션이 한 보석에 섞여 붙음

### ③ 액티브 Max 이후 선택지가 비어 있음

- Stage 26에서 액티브 4칸 전부 Max. 레벨업 3택이 마지막 성냥 / 황금 거위알 / 숲속의 사과(잔여 패시브)로만 구성됨
- 프리즘도 융합 대상이 없으면 증폭만 남음. 판 후반의 선택 횟수는 유지되지만 결과를 바꾸는 선택은 줄어듦
- 비교: ⟨Ball×Pit⟩은 프리즘이 진화 / 융합 / 분열(골드 +75~150) 3택. 분열 칸이 이긴 판에서도 프리즘의 가치를 유지시킴
- **설계 조건**: Max 이후 빈 슬롯에 결과를 바꾸는 다른 용도의 선택지 1개




**Stage 26**
3택이 잔여 패시브로만 구성

### ④ 진행 관문이 스펙으로 열림

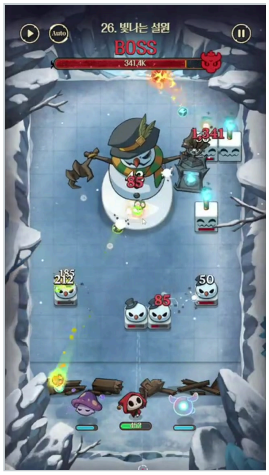
| 스테이지 | 상황 | 돌파 수단 |
|---|---|---|
| Normal 10 | 진행도 100% 도달 후 보스 앞 실패 | 볼 레벨 · 장비 정비 후 재도전 |
| Normal 16 | 진행도 100% 도달 후 실패 | 볼 강화 + 장비 교체 |
| Normal 20 | 보스 앞 실패 | 부활(광고) 후 클리어 |

- 세 번 모두 웨이브를 다 넘긴 뒤 보스 앞에서 화력이 부족해 멈춤. 성장형 디펜스에서는 자연스러운 설계
- 패배 후 남는 판단이 "스펙이 부족했다" 하나로 모임. "그때 저걸 먼저 칠걸" 같은 판단 실수 기억이 남지 않음
- 랭킹 재관측 결과 1위는 21 → 50 → 61, 본인은 15 → 30으로 이동. 수단은 볼 강화(Lv4 → 6), 장비 교체, 펫 결제로 조작 숙련이 아님
- **설계 조건**: 스펙 관문은 유지. 판단으로 결과를 바꿀 수 있는 짧은 구간을 별도로 제공

### ⑤ 후반 패턴 반복

- Stage 20 이후 테마가 깊은 숲 → 황폐한 사막 → 빛나는 설원 순으로 순환
- 눈사람 보스가 Stage 10 · Stage 26 · 잊혀진 탑에서 반복 등장
- 소비 속도가 제작 속도를 앞서는 라이브 게임 공통 문제. 몰아서 플레이하면 어느 게임이든 도달하는 지점
- **설계 조건**: 제작량을 늘리지 않고 매 판 다른 상황이 만들어지는 구조

> 같은 보스가 너무 반복된다. 보스의 수가 적은 것처럼 느껴진다.
>
> 플레이 메모 · 2026.08.19

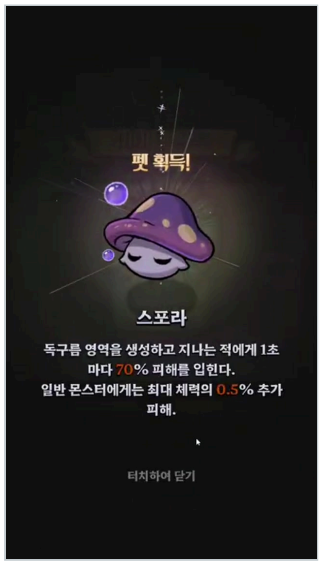



**Stage 26 보스**
Stage 10과 같은 눈사람 보스

## 1-8. BM 구조

- Stage 21까지 무과금으로 진행. 막힐 때 필요한 것은 골드와 볼 레벨이었고, 순찰 수급과 강화로 대부분 돌파함
- 펫은 소환 상자와 패스에 묶여 있어 플레이 시간으로 따라잡는 속도가 가장 느린 축이었음. 이 축을 확인하기 위해 **펫 패키지 ₩7,500** 결제
- 결과: 전설 펫 스포라 획득(독구름, 초당 70% 피해) + 첫 결제 혜택. 같은 스테이지 클리어가 쉬워졌으나 펫 공격 효과인지 보유 효과(공격력 +10)인지는 2판으로 구분하지 못함 (부록 A6)

| 유료 축 | 대표 상품 | 전투력 영향 | 성격 |
|---|---|---|---|
| 성장 패키지 | ₩1,700 / ₩4,500 / ₩7,500 | 장비·보석 재화로 직접 연결 | 수치 판매 |
| 미션 패스 | ₩7,500 / ₩15,000 | 보상 재화 경유 | 수치 판매 |
| 프리미엄 패스 | ₩15,000(30일) / ₩69,000(평생) | 혜택 5종 중 4종이 광고 제거·순찰·행동력 | 대기 시간 단축 |
| 펫 | 패키지 ₩7,500, 소환 패스 ₩22,000 / ₩69,000 | 펫 능력 + 보유 효과 | 소유·연출 판매 |




**결제 결과**
전설 펫 스포라



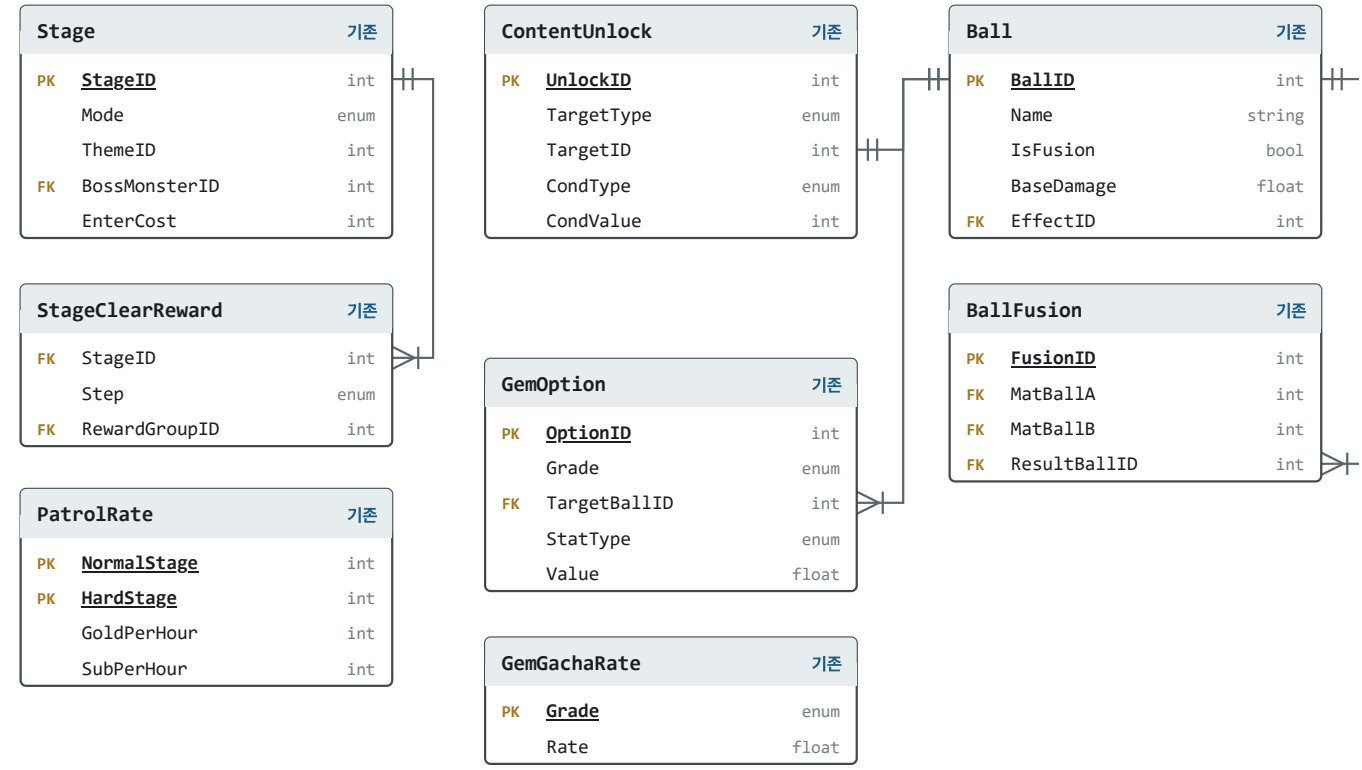

**펫 소환 패스**
₩22,000 / ₩69,000, 28일 주기

- 보석 상자도 수치를 직접 올리지만 실제로 결제한 것은 펫. 펫은 전투 화면에서 보이게 움직이고 계정에 컬렉션으로 남음
- 「난입」의 수익화는 이 구조를 건드리지 않도록 광고·패스 문법 안에서만 설계함 (2-5 ⑨)

## 1-9. 역기획 데이터 테이블

관측값으로 기존 시스템의 테이블 구조를 추정했다. 컬럼 구성은 추정, 값은 관측이다. 2부 「난입」은 이 중 `Ball`, `Monster`, `RewardGroup`, `Item`을 참조한다.

그림 1-9. 역기획 테이블 관계 (추정)




**PatrolRate** 순찰 시간당 수급. 기준 스테이지 조합별 1행 구조 추정

| NormalStage | HardStage | GoldPerHour | SubPerHour | MaxHours |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| 7 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 7 | 1 | 20 | 5 | 8 |
| 19 | 10 | 30 | 7 | 8 |

**ContentUnlock** 콘텐츠 해금 조건 구조 추정

| TargetType | Target | CondType | CondValue | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| Feature | Auto 발사 | AccountLevel | 7 | 해금 화면 관측 |
| Ball | 라이트닝 볼 | StageClear | 12 | 자물쇠 문구 관측 |
| Dungeon | 이상한 벽돌 공장 | StageClear | 15 | 자물쇠 문구 관측 |
| Feature | 시작 스킬 드로우 | StageClear | 20 | 첫 등장 시점 추정 |
| Feature | 패시브 슬롯 2칸 | – | – | 초반 잠금, V3 해금 확인 |

## StageClearReward

스테이지별 3단 보상 **구조 추정**

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| StageID | int | Stage 참조. Normal/Hard는 Stage.Mode로 구분 |
| Step | enum | Clear(클리어) / Repeat(단계 반복 50%) / Perfect(잔여 HP 100%) |
| RewardGroupID | int | 보상 묶음. 보석 상자, 다이아, 골드 |

## GemGachaRate

클리어 보상 보석 등급 확률 (공시값) **관측**

| 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 신화 | 불멸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00% | 30.00% | 8.50% | 1.34% | 0.14% | 0.02% |

# 2부 신규 콘텐츠 기획 「난입」

## 2-1. 기획 배경과 후보 비교

플레이 중 신규 콘텐츠 아이디어 3개를 메모했다. 1-7의 설계 조건 5개를 기준으로 비교해 1개를 선택했다.

| | 후보 | 내용 | 충족 조건 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| A | 테마 토벌전 | 테마(사막·설원·숲)를 골라 입장. 테마별 보스에 약점 볼 지정 | ②⑤ | 보류 빌드 다양성은 늘지만 조작 방식은 그대로 |
| B | 발사 횟수 제한 모드 | 시간 대신 발사 횟수를 제한 | ① | 보류 시간 제한 모드(벽돌 공장)가 이미 있어 변주 수준 |
| C | 1:1 랭크전 | 처치한 몬스터를 상대 필드로 보냄. 레퍼런스: 테트리스 대전, Bloons TD Battles | ①②③④⑤ | 채택 조건 5개 충족, 랭킹 구간의 행동 변화 관측 근거 있음 |

A와 B는 상상한 플레이를 근거로 한 안이고, C는 실제 플레이에서 확인한 행동 변화(1-6 ④)를 근거로 한다. A와 B는 「난입」의 시즌 규칙으로 재사용한다(2-12).

## 2-2. 목표와 설계 조건

목표는 **기존 조준·도탄·융합을 직접 쓸수록 유리해지는 콘텐츠**다. 새 조작은 추가하지 않는다.

| # | 대응 구간 (1-7) | 콘텐츠가 만족해야 할 조건 | 대응 규칙 |
|---|---|---|---|
| ① | Auto 해금 | 수동 조준이 유리하되 Auto 금지는 하지 않음 | Auto 적립 0.8, 배수 미적용 |
| ② | 빌드가 판 밖에서 결정 | 같은 빌드로도 결과가 달라짐. 기존 성장 축 유지 | 동일 시드, 스펙 보정 |
| ③ | Max 이후 빈 선택지 | Max 이후에도 선택이 결과를 바꿈 | 난입 +5 선택지 |
| ④ | 스펙 관문 | 패배 후 판단 실수가 기억에 남음 | 되받아치기 3초 |
| ⑤ | 패턴 반복 | 제작량 없이 매 판 다른 상황 | 상대가 보낸 몬스터 조합 |

## 2-3. 콘텐츠 개요

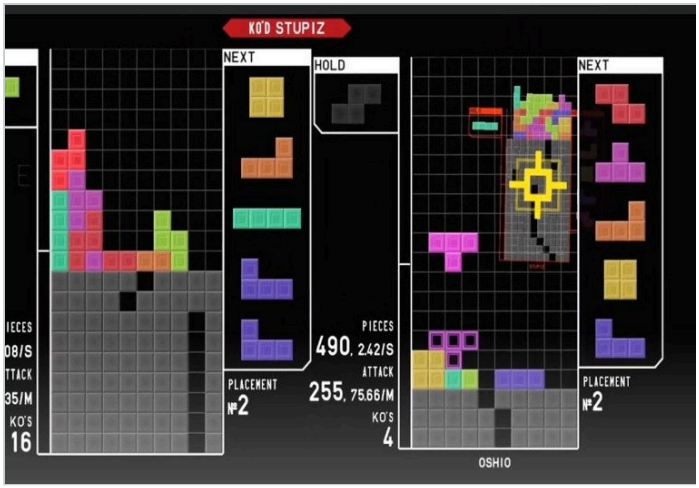
> 「난입 (RUSH-IN)」
>
> 1:1 랭크전. 두 유저가 같은 시드의 웨이브를 각자의 필드에서 3분간 막는다. **처치한 몬스터는 사라지지 않고 5초마다 상대 필드 상단에 다시 등장한다.** 한 발로 많이 처치할수록 많이 보낸다.

| 제한 시간 | 전송 주기 | 일일 무료 | 시즌 |
|---|---|---|---|
| **180** 초 | **5** 초 | **5** 판 | **28** 일 |




**Bloons TD Battles**

상대 트랙에 실제 적을 보냄 → 「난입」의 전송 대상(몬스터)




**테트리스 대전**

지운 라인 수가 전송량 → 「난입」의 전송량(처치 수)

| 구분 | Bloons TD Battles | 테트리스 대전 | 「난입」 |
|---|---|---|---|
| 상대에게 가는 것 | 적(풍선) | 방해 블록 | 적(몬스터) |
| 전송량 결정 | 판 내 재화 지불 (방어와 같은 재화) | 지운 라인 수 | 처치 수, 다단 처치 배수 |
| 가져온 요소 | Bloons: 전송 대상 / 테트리스: 전송량 결정 방식 | | Max 이후 난입 +5 선택지로 Bloons식 자원 배분 일부 도입 |

## 2-4. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 대기열 (Queue) | 처치로 적립된 몬스터 목록과 적립값. 세션 메모리에만 존재 |
| 적립값 | 몬스터 1마리 처치 시 대기열에 더해지는 수. 기본 1.0, Auto 0.8, 되받아치기 0.5 |
| 전송 | 5초마다 대기열 적립값의 정수부만큼 몬스터를 상대 필드에 생성. 소수부는 이월 |
| ShotID | 조준·발사 입력 1회로 나간 볼 전체에 부여하는 ID. 다단 처치 판정 단위 |
| 표식 | 상대가 보낸 몬스터에 3초간 붙는 표시. 표식 중 처치 시 되받아치기 적용 |
| 고스트 | 다른 유저의 최근 판 기록(전송 타임라인, 처리 성능). 실시간 상대 대신 사용 |
| WaveSeed | 두 필드의 웨이브 구성과 레벨업 후보 풀을 같게 만드는 난수 시드 |

## 2-5. 상세 규칙

### ① 매칭과 스펙 보정

| | |
|---|---|
| **매칭 기준** | 랭크 점수 ±100 우선, 15초 경과 시 ±200으로 확장. 같은 점수대에서 전투력 차이가 작은 상대 우선 |
| **스펙 보정** | 볼 레벨 100% 적용. 보석·훈련·펫·방벽·장비 효과는 50% 적용 (`RushIn_SpecScale`) **제안값** |
| **보정 이유** | 보정이 없으면 랭크전이 전투력 비교로 끝남. 완전히 제거하면 성장 동기와 기존 경제가 약해짐. 볼 레벨만 유지해 "키운 볼로 겨룬다"는 감각은 남김 |
| **조정 기준** | 전투력 상위 25% vs 하위 25% 매칭 승률이 55%를 넘으면 ApplyRate 하향 (2-10 가드레일) |

### ② 적립 규칙

| | |
|---|---|
| **기본** | 몬스터 처치 시 해당 MonsterID와 적립값 1.0을 대기열에 추가. 엘리트를 처치하면 엘리트가 적립됨 |
| **다단 처치** | 같은 ShotID로 3마리 이상 처치 시, 그 ShotID의 미전송 적립분 전체 × 1.5. 예: 한 발로 4마리 → 6 |
| **Auto** | Auto 발사로 처치 시 적립값 0.8. 다단 처치 배수 미적용 |
| **제외 대상** | 분열·소환으로 생긴 몬스터는 적립하지 않음(SendUnit 0). 연쇄 전송으로 수가 무한히 늘어나는 것을 방지 |

| 시각 | 내 필드 | 적립 계산 | 대기열 |
|---|---|---|---|
| `0.0`초 | 발사 1회, 도탄으로 일반 몬스터 4마리 처치 | 4 × 1.0 × 1.5 = 6.0 | `6.0` |
| `2.1`초 | 발사 1회, 2마리 처치 | 2 × 1.0 (3마리 미만) | `8.0` |
| `3.4`초 | Auto 발사로 2마리 처치 | 2 × 0.8 = 1.6 | `9.6` |
| `5.0`초 | **전송**: 상대 필드 상단에 9마리 생성 (처치한 종류 그대로) | 정수부 9 전송, 0.6 이월 | `0.6` |

### ③ 전송 규칙

- 5초마다 대기열 정수부를 전송. 1회 상한 20마리(`SendCapPerCycle`), 초과분은 다음 주기로 이월
- 즉시 전송하지 않는 이유: 한 마리씩 계속 넘어가면 상대 화면에서 사건으로 인식되지 않음. 5초 단위로 묶어 보내면 상대에게는 "한 번에 밀려왔다"는 사건이 되고, 나에게는 "다음 전송까지 몇 마리를 더 쌓을지"라는 단기 목표가 생김
- 수신 몬스터는 상대 필드 상단 빈 칸에 처치 순서대로 생성. 3초간 표식 표시

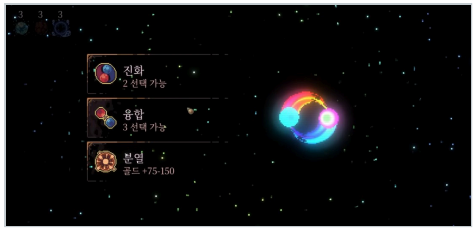
### ④ 되받아치기

- 표식이 남은 수신 몬스터를 처치하면 SendUnit × 0.5가 **내 대기열**에 적립됨. 다음 전송에 포함되어 상대에게 감
- "상대에게 즉시 돌려보낸다"가 아니라 "내 대기열에 적립한다"로 정의한 이유: 상대 상태를 참조하지 않고 내 클라이언트 안에서 계산이 끝남. 고스트(비동기) 대전에서도 규칙 변경 없이 동작함
- 표식 몬스터를 먼저 칠지, 내 웨이브를 먼저 정리할지 판단하게 됨. 패배 후 "그때 표식 몬스터를 먼저 칠걸"이라는 판단 기억이 남음(조건 ④)

> 패배했을 때 단순히 운이 안 좋았다는 느낌만 주기보다는, 내 판단이 아쉬웠다는 느낌도 주어 다시 도전하려는 마음이 들게끔 개선되면 좋겠다.
>
> 플레이 메모 · 2026.08.21

### ⑤ 레벨업·프리즘 선택

- 선택 화면에서 시간이 멈추지 않음. 고민하는 동안 상대는 계속 발사함
- 액티브 4칸 Max 이후 남는 3택 슬롯은 「난입 +5」(대기열에 즉시 5.0 적립)로 대체
- 프리즘은 융합 / 증폭 / 난입 +5의 3택. 융합 가능 조합이 있으면 기존처럼 융합에 Good 표시, 난입 +5에는 표시하지 않음
- 근거: 〈Ball×Pit〉의 분열(골드 전환) 칸. 재화 대신 공격 자원으로 바꿈. 「내 빌드에 쓸지, 상대에게 보낼지」를 고르는 유일한 자리




**⟨Ball×Pit⟩ 프리즘 3택**
진화 / 융합 / 분열(골드 +75~150)




**현재**
융합 대상이 없으면 증폭만 남음

### ⑥ 상대 전장 엿보기

- 화면은 세로 1장 유지. 상단에 상대 HP와 내 대기열 수만 상시 표시
- 하단 엿보기 버튼을 누르고 있는 동안만 상대 필드 표시. **표시 중에는 조준 불가**
- 정보를 보려면 발사 기회를 써야 하므로 확인 시점 자체가 판단 요소가 됨

### ⑦ 승패 판정

- 상대 HP 0 → 즉시 승리. 내 HP 0 → 즉시 패배. 판정 틱 0.1초
- 양측 HP가 같은 틱에 0 → 총 처치 수 비교
- 180초 경과 → 잔여 HP% → 총 처치 수 순으로 비교. 모두 같으면 무승부(점수 변동 0)

### ⑧ 시즌 · 티어 · 보상

- 시즌 28일, 티어 5단계(브론즈 / 실버 / 골드 / 플래티넘 / 마스터). 점수 구간은 `RushIn_Tier`
- 시즌 보상의 핵심은 **볼 지정 보석 교환권**. 원하는 볼 전용 보석을 확정으로 얻는 경로를 제공해 1-7 ②의 확률 문제(전설 1.34% × 볼 적중 확률)를 우회함
- 원칙: 랭크전 보상은 교환 비용을 통해서만 성장에 연결. 교환권으로 얻는 보석의 등급과 수치는 기존 보석과 동일
- 시즌 내 10판 미만 플레이 시 보상 제외. 다음 시즌 시작 점수는 해당 티어의 ResetScore로 이동

### ⑨ 고스트(비동기) 대전과 출시 순서

다운로드 5만+ 규모에서는 모든 시간대에 실시간 매칭이 성립한다고 보기 어렵다. 1단계는 고스트 대전으로 출시하고, 동시 접속이 확보된 시간대·티어부터 실시간을 연다.

| 단계 | 형태 | 내용 |
|---|---|---|
| 1단계 | 고스트 | 상대의 최근 판 기록을 상대로 사용. 매칭 대기 0초, 매칭 서버 불필요 |

| 단계 | 형태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 2단계 | 실시간 | 동시 접속 기준을 넘는 시간대·티어부터 오픈. 15초 내 미매칭 시 고스트로 자동 전환 |

| 규칙 | 실시간 | 고스트 |
| --- | --- | --- |
| 처치 적립 | 내 클라이언트 계산 | 동일 |
| 되받아치기 | 표식 3초 내 처치 → 내 대기열 | 동일 (상대 상태 참조 없음) |
| 수신 몬스터 | 상대가 5초마다 보낸 목록 | 기록된 `SendTimeline` 재생 |
| 내가 보낸 몬스터 | 상대 클라이언트에 생성 | 고스트 `KillRate`로 처리 시뮬레이션. 처리 못한 수만큼 고스트 HP 감소 |
| 점수 반영 | 100% | 70% (`GhostScoreRate`) 제안값 |

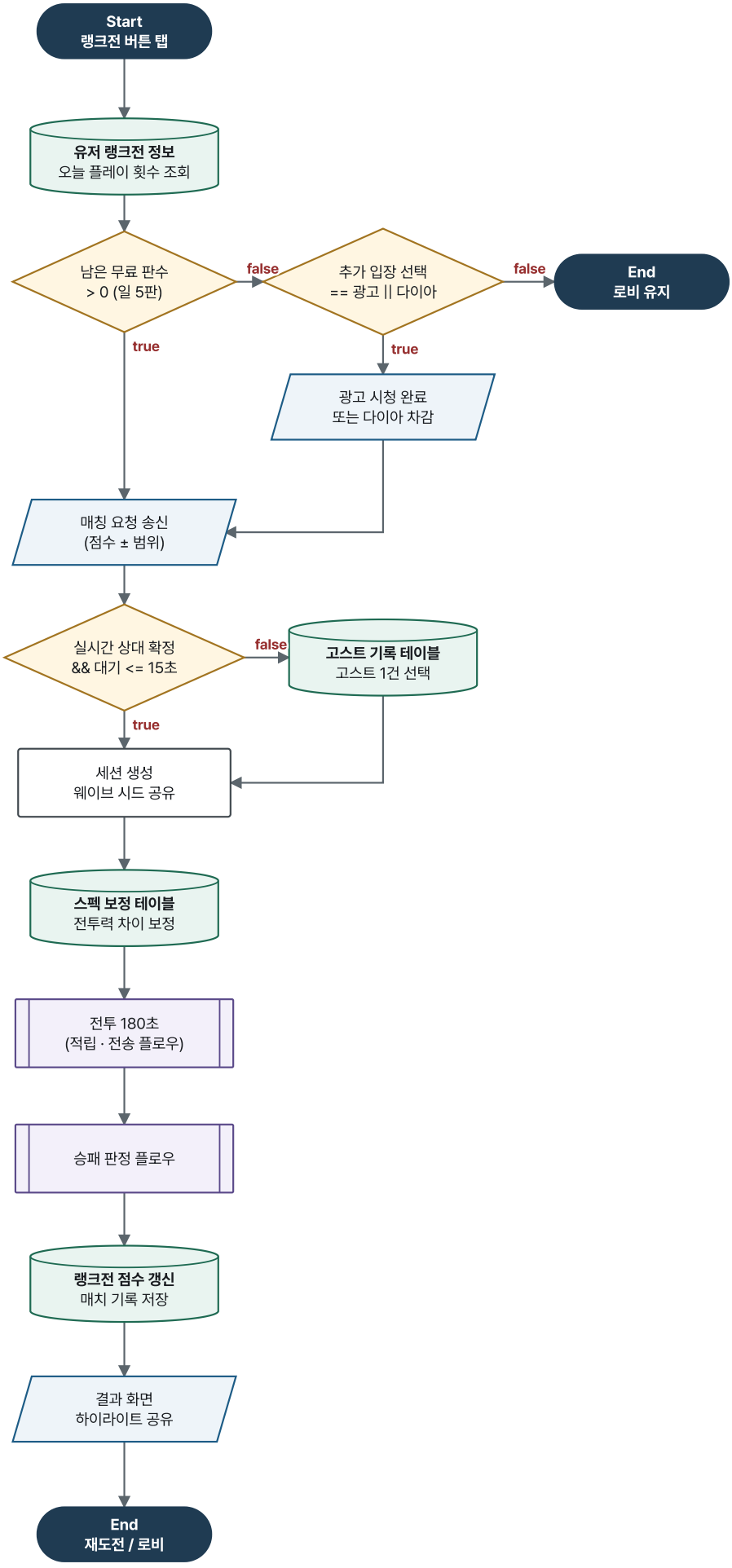
- 고스트는 처리 성능이 고정값이라 큰 난입을 받아도 조준이 흔들리지 않음. 보정: 수신량이 10마리를 넘을 때마다 KillRate −5%p (`GhostOverloadStep`, `GhostOverloadPenalty`)
- 매칭 화면에 「이 유저의 최근 기록과 대전합니다」를 표시. 실제 유저 기록이라 AI 상대보다 설명이 쉬움

### ⑩ 수익화

| 항목 | 설계 |
| --- | --- |
| 추가 입장 | 무료 5판 이후 광고 1회 또는 다이아 30으로 1판 추가, 일 최대 5판 제안값 |
| 시즌 패스 | ₩7,500. 미션 패스와 같은 가격대·구조 |
| 티어 보호권 | 강등 1회 방지. 광고 또는 소액. 성능 영향 없음 |
| 판매하지 않음 | 적립량 증가, 표식 시간 연장, 랭크전 전용 능력치. 판매 시 겨루는 대상이 조작에서 결제로 바뀜 |

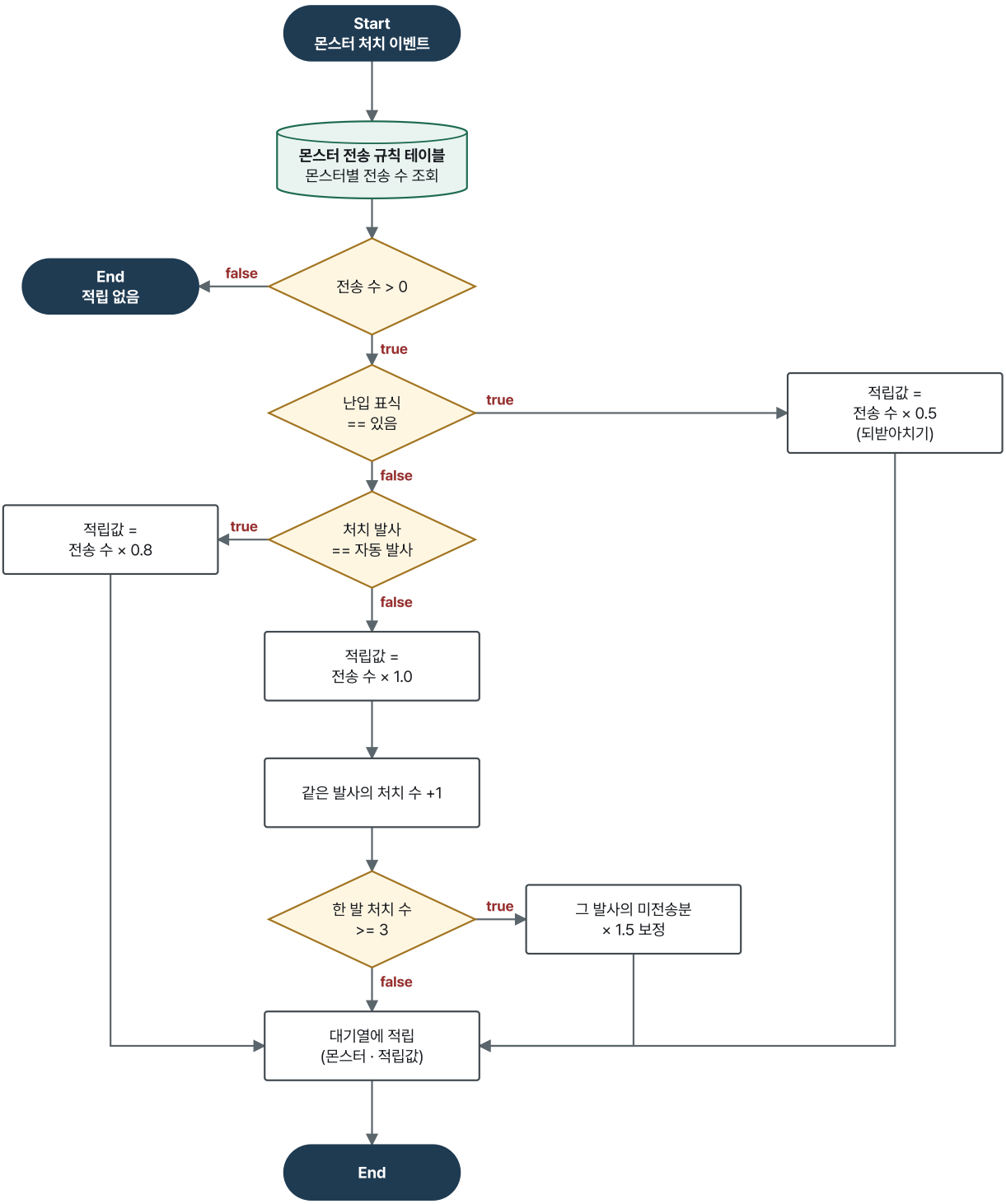
## 2-6. 플로우차트

그림 2-6-1. 입장부터 결과까지


Start
랭크전 버튼 탭
유저 랭크전 정보
오늘 플레이 횟수 조회
남은 무료 판수
> 0 (일 5판)
false
추가 입장 선택
== 광고 || 다이아
false
End
로비 유지
true
true
광고 시청 완료
또는 다이아 차감
매칭 요청 송신
(점수 ± 범위)
실시간 상대 확정
&& 대기 <= 15초
false
고스트 기록 테이블
고스트 1건 선택
true
세션 생성
웨이브 시드 공유
스펙 보정 테이블
전투력 차이 보정
전투 180초
(적립 · 전송 플로우)
승패 판정 플로우
랭크전 점수 갱신
매치 기록 저장
결과 화면
하이라이트 공유
End
재도전 / 로비

시작 / 종료 처리 판단 (분기) 입력 · 출력 (UI, 통신) 정의된 처리 (별도 플로우)
데이터 테이블 · 서버 저장 로그 · 문서

그림 2-6-2. 몬스터 처치 시 적립 판정




시작 / 종료 처리 판단 (분기) 입력 · 출력 (UI, 통신) 정의된 처리 (별도 플로우)
데이터 테이블 · 서버 저장 로그 · 문서

그림 2-6-3. 5초 주기 전송

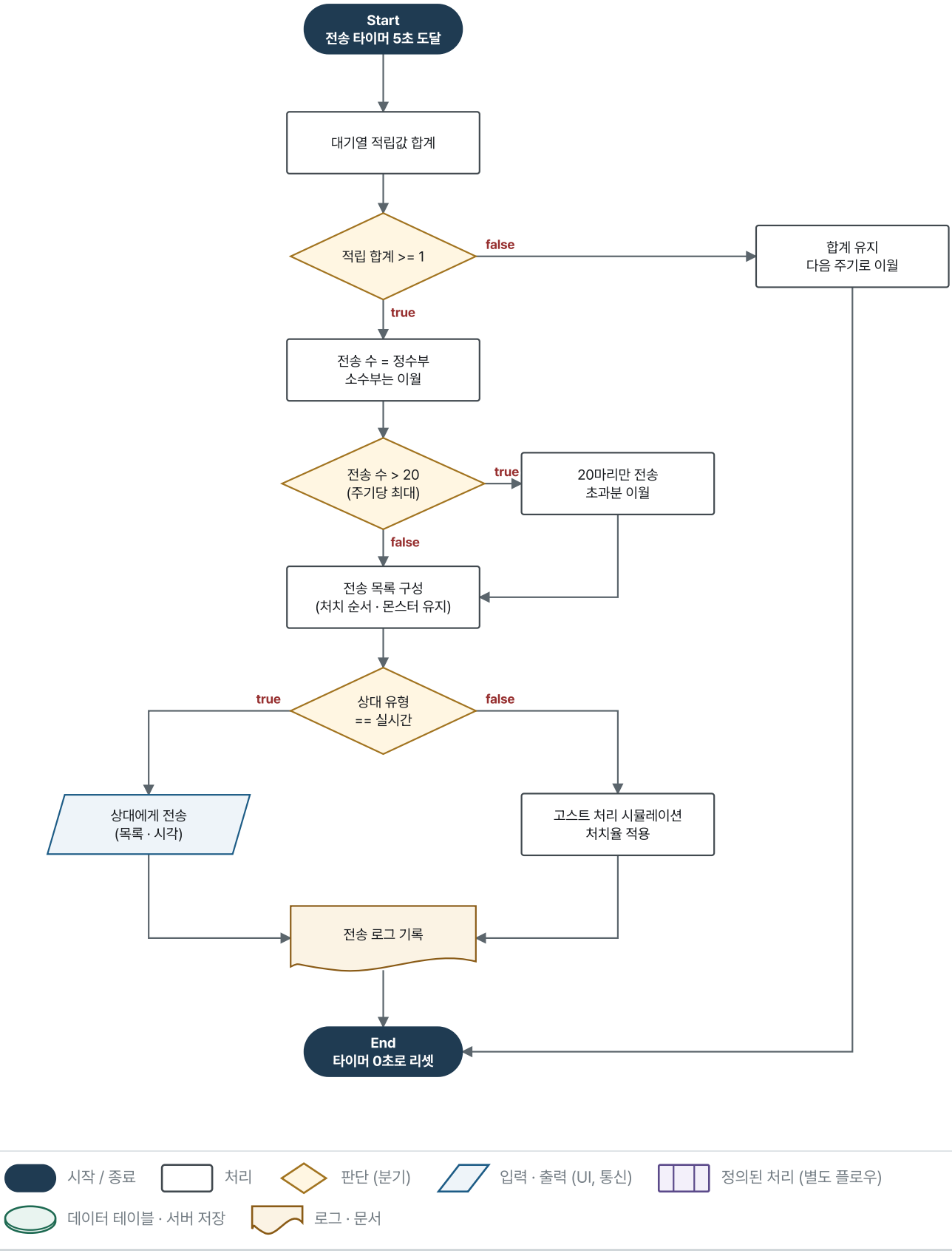


그림 2-6-4. 승패 판정

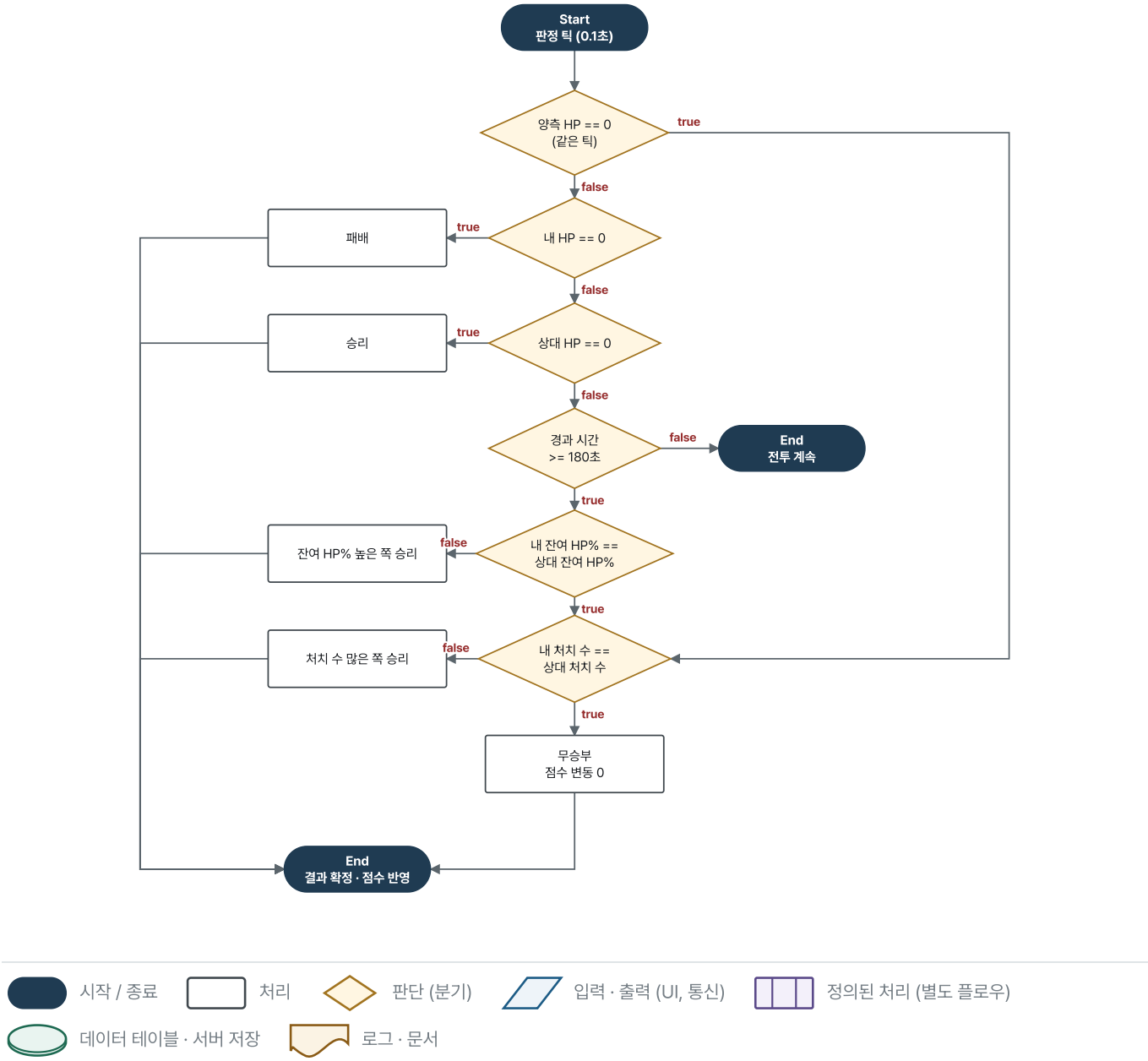
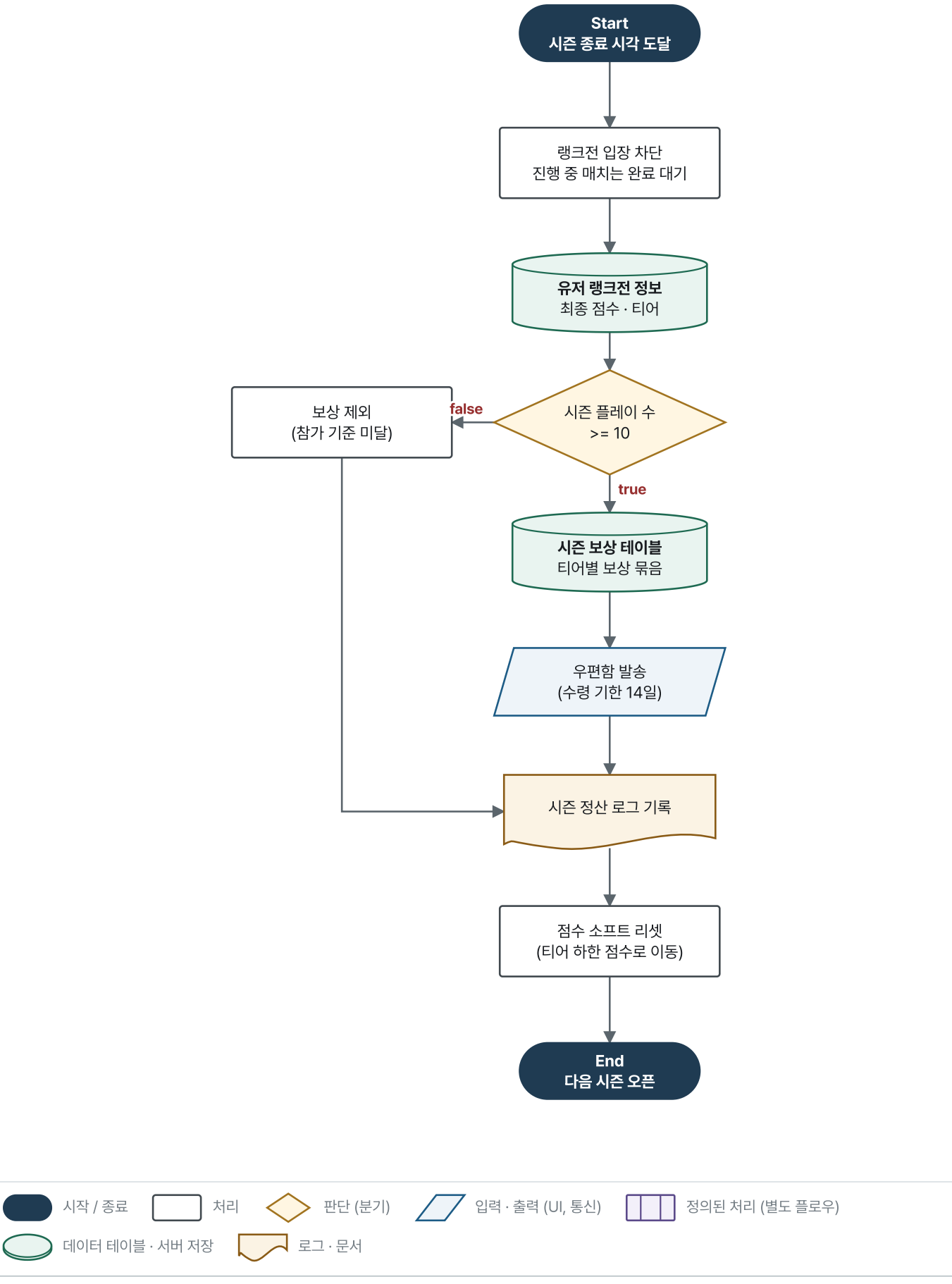

Start
판정 틱 (0.1초)
양측 HP == 0
(같은 틱)
true
false
내 HP == 0
true
패배
false
상대 HP == 0
true
승리
false
경과 시간
>= 180초
false
End
전투 계속
true
내 잔여 HP% ==
상대 잔여 HP%
false
잔여 HP% 높은 쪽 승리
true
내 처치 수 ==
상대 처치 수
false
처치 수 많은 쪽 승리
true
무승부
점수 변동 0
End
결과 확정 · 점수 반영
시작 / 종료
처리
판단 (분기)
입력 · 출력 (UI, 통신)
정의된 처리 (별도 플로우)
데이터 테이블 · 서버 저장
로그 · 문서

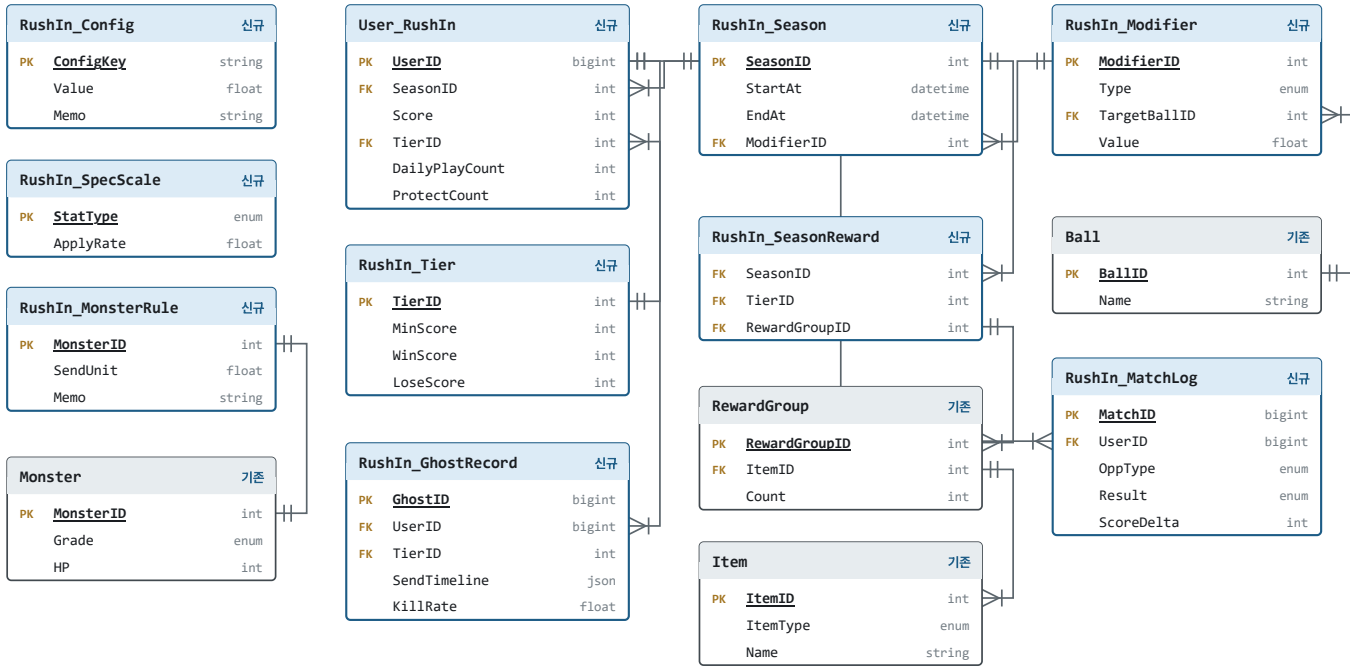
그림 2-6-5. 시즌 종료 정산



## 2-7. 데이터 테이블 설계

신규 12종, 기존 4종(Monster, Ball, RewardGroup, Item) 참조. 값은 모두 **제안값** 이며 ID는 예시다.

그림 2-7. 「난입」 테이블 관계. 파란 테두리 = 신규 테이블 (GemExchange, SendLog 생략)




### RushIn_Config 전역 상수. 클라이언트·서버 공용

| ConfigKey | Value | 설명 | 사용 위치 |
|---|---|---|---|
| MatchDurationSec | 180 | 1판 제한 시간 | 승패 판정 |
| SendIntervalSec | 5 | 전송 주기 | 전송 |
| SendCapPerCycle | 20 | 1회 전송 상한, 초과분 이월 | 전송 |
| MultiKillThreshold | 3 | 다단 처치 인정 처치 수 | 적립 |
| MultiKillRate | 1.5 | 다단 처치 배수 | 적립 |
| AutoKillRate | 0.8 | Auto 처치 적립값 | 적립 |
| MarkDurationSec | 3 | 수신 몬스터 표식 시간 | 되받아치기 |
| CounterRate | 0.5 | 되받아치기 적립 비율 | 적립 |
| MaxedSlotBonus | 5 | 「난입 +5」 즉시 적립값 | 레벨업·프리즘 |
| DailyFreePlay | 5 | 일일 무료 판수 | 입장 |
| DailyExtraPlayMax | 5 | 일일 추가 입장 상한 | 입장 |
| ExtraPlayDiaCost | 30 | 추가 입장 다이아 비용 | 입장 |
| RealtimeWaitSec | 15 | 실시간 매칭 대기 상한 | 매칭 |
| GhostScoreRate | 0.7 | 고스트전 점수 반영률 | 결과 |
| GhostOverloadStep | 10 | 고스트 처리율 감소 단위(수신 마리) | 고스트 |
| GhostOverloadPenalty | 0.05 | 단위당 KillRate 감소 | 고스트 |
| SeasonMinPlay | 10 | 시즌 보상 최소 판수 | 정산 |

## RushIn_SpecScale

랭크전 내 스탯 적용률

| StatType | ApplyRate | 비고 |
|---|---|---|
| BallLevel | 1.0 | 볼 레벨 성장은 그대로 반영 |
| Gem | 0.5 | 보석 옵션 수치 |
| Training | 0.5 | 훈련 스탯 |
| Pet | 0.5 | 펫 능력 피해, 보유 효과 |
| Wall | 0.5 | 방벽 |
| Equipment | 0.5 | 장비 스탯 |

## RushIn_MonsterRule

몬스터별 적립·전송 규칙. 미등록 몬스터는 SendUnit 1.0

| MonsterID | 구분 | SendUnit | SpawnAsID | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 10101 | 일반 (근접) | 1.0 | 10101 | 처치한 몬스터 그대로 전송 |
| 10204 | 버로우형 | 1.0 | 10204 | 수신 측에서도 버로우 상태로 등장 |
| 10307 | 자폭형 | 1.0 | 10307 | |
| 20101 | 엘리트 | 1.0 | 20101 | 프리즘 드랍 없음으로 생성 (수신 측 이득 방지) |
| 10411 | 분열체 | 0.0 | — | 분열로 생긴 개체, 연쇄 방지 |
| 90001 | 보스 | 0.0 | — | 「난입」 웨이브 풀에서 제외 |

## RushIn_Tier

티어 구간과 점수 증감

| TierID | TierName | MinScore | WinScore | LoseScore | ResetScore | ProtectPlays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브론즈 | 0 | +30 | -10 | 0 | — |
| 2 | 실버 | 300 | +25 | -15 | 0 | 3 |
| 3 | 골드 | 700 | +25 | -20 | 300 | 3 |
| 4 | 플래티넘 | 1200 | +20 | -20 | 700 | 3 |
| 5 | 마스터 | 1800 | +15 | -20 | 1200 | 3 |

ProtectPlays: 승급 직후 N판 동안 강등되지 않음. 고스트전 점수는 WinScore·LoseScore × GhostScoreRate(0.7), 소수점 반올림.

## User_RushIn

유저별 랭크전 상태 (서버 저장)

| 컬럼 | 타입 | 키 | 설명 |
|---|---|---|---|
| UserID | bigint | PK | 유저 ID |
| SeasonID | int | FK | 현재 시즌 |
| Score | int | | 랭크 점수 (0 미만 불가) |
| TierID | int | FK | Score 기준 산출, 점수 변경 시 갱신 |
| TierProtectLeft | int | | 강등 보호 잔여 판수 |
| SeasonPlayCount | int | | 시즌 누적 판수 (보상 자격) |
| DailyPlayCount | int | | 오늘 플레이 판수 (무료 포함) |
| DailyExtraCount | int | | 오늘 추가 입장 횟수 |
| DailyResetAt | datetime | | 다음 일일 초기화 시각 (매일 05:00) |
| WinStreak | int | | 연승 수 (매칭 범위 보정용) |

## RushIn_GhostRecord

고스트 대전용 기록. 판 종료 시 생성, 7일 후 만료

| 컬럼 | 타입 | 키 | 설명 |
|---|---|---|---|
| GhostID | bigint | PK | |
| UserID | bigint | FK | 기록 주인 |
| TierID / Score | int | FK | 기록 시점 티어·점수. 매칭 범위 검색용 |
| BuildBalls | json | | 판 종료 시 액티브 볼 ID 4개 (매칭 화면 표시) |
| SendTimeline | json | | [전송 시각(초), MonsterID, 수] 배열. 최대 36행(180÷5) |
| KillRate | float | | 초당 처치 수. 고스트의 수신 몬스터 처리 성능 |
| CounterRate | float | | 표식 몬스터 처치 비율 |
| ExpireAt | datetime | | 생성 + 7일 |

```
SendTimeline 예시
[[5, 10101, 6], [5, 10204, 3], [10, 10101, 4], [15, 20101, 1], [15, 10307, 7], ...]
→ 5초에 일반 6 + 버로우 3, 10초에 일반 4, 15초에 엘리트 1 + 자폭 7 생성
```

## RushIn_Season · RushIn_Modifier

시즌 일정과 시즌 규칙

| SeasonID | StartAt | EndAt | ModifierID | PassProductID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-02 05:00 | 2026-11-30 05:00 | 0 | 71001 |
| 2 | 2026-11-30 05:00 | 2026-12-28 05:00 | 1 | 71002 |

| ModifierID | Type | TargetBallID | Value | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | None | – | – | 규칙 변경 없음 |
| 1 | BallDamage | 파이어 볼 | +0.5 | 후보 A 재사용. 특정 볼 피해 +50% |
| 2 | ShotLimit | – | 30 | 후보 B 재사용. 판당 발사 30회 제한 (별도 큐) |

**RushIn_SeasonReward** · **RushIn_GemExchange** 시즌 보상과 교환권 사용처

| SeasonID | TierID | RewardGroupID | 지급 내용 (RewardGroup) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91101 | 볼 지정 보석 교환권 ×1 |
| 1 | 2 | 91102 | 교환권 ×2 |
| 1 | 3 | 91103 | 교환권 ×4 + 칭호 |
| 1 | 4 | 91104 | 교환권 ×6 + 칭호 |
| 1 | 5 | 91105 | 교환권 ×6 + 칭호 + 시즌 프로필 테두리 (성능 없음) |

| ExchangeID | GemGrade | TicketCost | TargetBall | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영웅 | 2 | 유저 선택 | 옵션 수치는 기존 영웅 보석과 동일 |
| 2 | 전설 | 8 | 유저 선택 | 시즌당 교환 1회 제한 |

교환권 아이템은 Item에 ItemType = Ticket_GemSelect로 추가. 마스터 2시즌 유지 시 전설 1개를 확정으로 얻는 속도다. 공시 확률 1.34%와 볼 적중 확률을 고려해 기존 경로보다 느리지 않고, 과도하게 빠르지 않은 수준으로 잡았다.

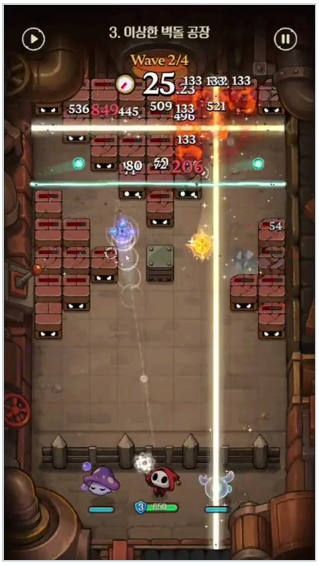
**RushIn_MatchLog** · **RushIn_SendLog** 지표 산출용 로그

| 컬럼 | 타입 | 설명 | 사용 지표 |
|---|---|---|---|
| MatchID | bigint | 매치 ID | |
| UserID / SeasonID | bigint / int | | |
| OppType | enum | Realtime / Ghost | 모드별 비교 |
| Result | enum | Win / Lose / Draw / Disconnect | 승률 편차 |
| ScoreBefore / ScoreDelta | int | | 티어 분포 |
| PowerGap | int | 내 전투력 – 상대 전투력 (보정 전) | 스펙 지배력 |
| ManualKill / AutoKill | int | 처치 주체별 처치 수 | 수동 조작 비율 |
| ManualTimeSec | float | Auto OFF 상태 시간 | 수동 조작 전환율 |
| SentTotal / ReceivedTotal | int | 보낸 수 / 받은 수 | 밸런스 |
| CounterKill | int | 표식 몬스터 처치 수 | 되받아치기 사용률 |
| MaxedBonusPick | int | 난입 +5 선택 횟수 | Max 이후 선택 활용 |
| PeekTimeSec | float | 엿보기 누적 시간 | UI 사용률 |
| EndReason | enum | HPZero / TimeOver / Disconnect | 판 길이 분포 |

| RushIn_SendLog 컬럼 | 타입 | 설명 | 사용 지표 |
|---|---|---|---|
| MatchID / Seq | bigint / int | 매치 ID, 전송 순번(1~36) | |
| SendAtSec | int | 전송 시각 (5의 배수) | 시간대별 전송량 |
| Count / Carry | int / float | 전송 수, 이월된 소수부·초과분 | 상한 도달 빈도 |
| MultiKillCount | int | 이번 주기 다단 처치 발동 횟수 | 배수 기여도 |
| MonsterList | json | [MonsterID, 수] 배열. 고스트 SendTimeline 생성 원본 | |

## 2-8. UI 구성

| 화면 | 요소 | 규칙 |
|---|---|---|
| 로비 | 랭크전 버튼 | 스테이지 랭킹 버튼 옆 배치. 남은 무료 판수(n/5) 배지 |
| | 시즌 정보 | 현재 티어 아이콘, 점수, 시즌 종료까지 남은 시간 |
| 매칭 | 상대 카드 | 닉네임, 티어, 액티브 볼 4종. 고스트면 「최근 기록과 대전」 표시 |
| | 대기 표시 | 실시간 대기 0~15초 카운트. 15초 후 자동으로 고스트 전환 |
| 전투 | 상단 바 | 남은 시간 / 상대 HP 바 / 내 대기열 숫자 + 5초 원형 게이지 |
| | 수신 경고 | 전송 1초 전 필드 상단 붉은 띠 + 수신 예정 마리 수 |
| | 표식 | 수신 몬스터 머리 위 3초 원형 타이머 |
| | 엿보기 | 우하단 버튼, 누르는 동안 상대 필드 표시. 그동안 조준 입력은 받지 않음 (자동 발사는 유지) |
| 결과 | 결과 패널 | 승패, 점수 증감, 최대 1회 전송량, 되받아치기 수, 하이라이트 15초 공유 버튼 |




**기존 자산**
벽돌 공장 시간 제한 모드 → 3분 제한 UI 재사용




**기존 자산**
스테이지 랭킹 UI → 티어 화면 재사용

## 2-9. 예외 처리

| 상황 | 처리 |
|---|---|
| 실시간 중 상대 연결 끊김 | 10초 대기 후 상대 패배 처리. 내 점수는 정상 승리로 반영 |
| 실시간 중 내 연결 끊김 | 30초 내 재접속 시 복귀(그동안 수신 몬스터는 계속 생성). 실패 시 패배, Result = Disconnect |
| 앱 백그라운드 전환 | 실시간: 일시정지 없음. 고스트: 일시정지 없음, 30초 초과 시 패배 |
| ShotID 볼이 전송 시점을 넘어 계속 처치 | 이미 전송된 적립분에는 1.5배를 소급하지 않음. 미전송분에만 적용 |
| 수신 몬스터 생성 위치가 가득 참 | 다음 빈 칸에 생성. 빈 칸이 없으면 다음 전송 주기로 1회 이월, 그래도 없으면 상대 HP에 1마리당 고정 피해 |
| 매칭 범위 내 고스트 기록 없음 (시즌 초) | 운영용 기본 고스트(티어별 사전 기록 3종) 사용 |
| 일일 초기화(05:00) 직전 입장 | 입장 시점 기준으로 판수 차감. 진행 중 매치는 그대로 완료 |
| 시즌 종료 시각에 진행 중인 매치 | 결과 반영 후 정산. 종료 시각 이후 신규 입장 차단 |
| 광고 실패 / 다이아 부족 | 차감 없이 입장 불가 안내. 다이아 부족 시 상점 이동 버튼 |
| 전송량 비정상 (클라이언트 변조 의심) | 서버가 5초 주기 전송값을 처치 로그와 대조. 이론 최대치(발사 수 × 최대 히트 × 1.5) 초과 시 해당 판 무효 처리 + 로그 기록 |

### 입장 판정

선행조건: 시즌 진행 중, 매칭 · 전투 중 아님, 설정 값 유효. 이 조건을 통과한 경우에만 E-01 ~ E-08을 적용한다. 무료 남음 = `DailyFreePlay` − (`DailyPlayCount` − `DailyExtraCount`), 추가 남음 = `DailyExtraPlayMax` − `DailyExtraCount`, 비용 = `ExtraPlayDiaCost`(30).

| 번호 | 조건 | 버튼 표시 | 선택 시 | 성공 후 값 |
|---|---|---|---|---|
| E-01 | 무료 남음 `> 0` | 기본 외형 · 남은 판수 배지 (n/5) | 매칭 요청 | DailyPlayCount +1 |
| E-02 | 무료 남음 `== 0 &&` 추가 남음 `== 0` | 회색 외형 · 「오늘 입장 완료」 | 안내만 · 요청 없음 | 변화 없음 |
| E-03 | 무료 남음 `== 0 &&` 추가 남음 `> 0` · 광고 시청 완료 | 추가 입장 팝업 (광고 / 다이아) | 매칭 요청 | DailyPlayCount +1, DailyExtraCount +1 |
| E-04 | E-03과 같고 광고 시청 실패 · 중단 | 팝업 유지 | 요청 없음 | 변화 없음 |
| E-05 | 다이아 선택 `&&` 보유 다이아 `== 0` | 다이아 항목에 부족 표시 | 상점 이동 안내 | 변화 없음 |
| E-06 | 다이아 선택 `&& 0 <` 보유 다이아 `<` 비용 | 다이아 항목에 부족 표시 | 상점 이동 안내 | 변화 없음 |
| E-07 | 다이아 선택 `&&` 보유 다이아 `==` 비용 | 기본 외형 | 매칭 요청 | 보유 다이아 0, DailyPlayCount +1, DailyExtraCount +1 |
| E-08 | 다이아 선택 `&&` 보유 다이아 `>` 비용 | 기본 외형 | 매칭 요청 | 보유 다이아 − 비용, DailyPlayCount +1, DailyExtraCount +1 |
| E-09 | 설정 오류: 비용 < 0, 비용 NULL, `DailyFreePlay < 0` | 랭크전 버튼 숨김 | 요청 없음 | 변화 없음 · 서버 오류 로그 |

- 판수 · 다이아는 매치가 확정되는 시점(실시간 상대 확정 또는 15초 후 고스트 전환)에 서버가 한 번에 차감한다. 차감 전 실패하면 아무 값도 바꾸지 않는다. 제안값
- 매칭 대기는 최대 15초라 취소 버튼을 두지 않는다. 광고를 보고 대기 중 취소해 추가 입장이 사라지는 경우를 없애기 위함. 제안값
- 입장 버튼은 요청을 보낸 뒤 응답이 올 때까지 다시 누를 수 없다. 서버는 같은 요청 번호가 다시 오면 처음 결과를 돌려주고 판수 · 다이아를 다시 차감하지 않는다.

### 검수 Case

| 번호 | 참조 | 사전 값 | 입력 | 기대 데이터 | 기대 화면 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-01 | E-01 | DailyPlayCount 4 · DailyExtraCount 0 | 랭크전 입장 | DailyPlayCount 5 | 배지 0/5 |
| Q-02 | E-02 | DailyPlayCount 10 · DailyExtraCount 5 | 랭크전 버튼 | 변화 없음 | 「오늘 입장 완료」 안내 |
| Q-03 | E-03 | DailyPlayCount 5 · DailyExtraCount 0 | 광고 시청 완료 | DailyPlayCount 6 · DailyExtraCount 1 | 매칭 화면 |
| Q-04 | E-04 | DailyPlayCount 5 · DailyExtraCount 0 | 광고 중간에 닫기 | 변화 없음 | 추가 입장 팝업 유지 |
| Q-05 | E-06 | 무료 소진 · 다이아 29 | 다이아로 입장 | 변화 없음 | 다이아 부족 · 상점 이동 버튼 |
| Q-06 | E-07 | 무료 소진 · 다이아 30 | 다이아로 입장 | 다이아 0 · DailyExtraCount +1 | 매칭 화면 |
| Q-07 | E-08 | 무료 소진 · 다이아 31 | 다이아로 입장 | 다이아 1 · DailyExtraCount +1 | 매칭 화면 |
| Q-08 | E-08 | 무료 소진 · 다이아 100 | 입장 버튼 0.2초 간격 2회 | 다이아 70 · DailyExtraCount +1 (1회만) | 매칭 1회 |
| Q-09 | E-01 · 일일 초기화 | 04:59:50 입장 · 05:02 종료 | 판 종료 후 로비 | 전날 판수로 차감 · 05:00에 DailyPlayCount 0 | 배지 5/5 |
| Q-10 | E-09 | ExtraPlayDiaCost = −1 | 로비 진입 | 판정 안 함 · 오류 로그 1건 | 랭크전 버튼 안 보임 |

## 2-10. 로그와 지표

성패는 매출보다 **의도한 행동 변화가 일어났는지**로 판단한다. 1순위 지표는 수동 조작 비율이다.

| 구분 | 지표 | 산출 (로그 컬럼) | 목표 가설 |
|---|---|---|---|
| 의도 달성 | 수동 조작 전환율 | ManualTimeSec ÷ 전투 시간 | ≥ 60% |
| | 빌드 다양성 | 유저별 주간 사용 볼 종류 분포의 엔트로피 | 도입 전 대비 +25% |
| 사업 | 주간 활성 일수 | WAU 유저의 주당 접속 일수 | +0.5일 |
| | 정체 구간 잔존율 | Stage 16~30 체류 유저 D+7 잔존 | +3.0%p |
| | 재도전율 | 패배 후 5분 내 재입장 비율 | ≥ 45% |
| | 하이라이트 공유율 | 결과 화면 공유 버튼 클릭 ÷ 판수 | ≥ 8% |
| 가드레일 | 기존 콘텐츠 잠식 | 일반 스테이지 일일 플레이 횟수 | −5% 이내 |
| | 스펙 지배력 | PowerGap 상위 25% vs 하위 25% 매칭의 승률 | 55% 이내 |

스펙 지배력 승률이 65%를 넘으면 「난입」은 전투력 비교 콘텐츠가 된다. 이 경우 `RushIn_SpecScale`의 ApplyRate를 0.1 단위로 낮춘다.

### A/B 테스트

| 차수 | 변수 | A | B | 판정 지표 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | Auto 적립률 차등 | AutoKillRate 0.8, 배수 미적용 | 차등 없음(1.0) | 수동 조작 전환율, 랭크전 이탈률 |
| 2차 | 표식 시간 | MarkDurationSec 3 | 5 | 재도전율, 역전 발생률, 티어별 승률 편차 |

1차에서 이탈률만 오르고 수동 전환율이 오르지 않으면 차등을 제거하고, 수동 처치 비율에 따른 랭크 점수 가산 방식으로 변경한다.

## 2-11. 개발 범위와 리스크

### 기존 자산 재사용

- 스테이지·탑 랭킹 UI → 티어 화면
- 유저 프로필 조회 → 매칭 상대 카드
- 몬스터 스폰 로직 → 수신 몬스터 생성
- 벽돌 공장 시간 제한 → 180초 제한
- 부활·리롤 광고 → 추가 입장
- 미션 패스 → 시즌 패스

### 신규 개발

- 대기열·표식 판정, ShotID 집계
- WaveSeed 동기화
- 고스트 기록 저장·재생 (1단계)
- 시즌 정산 배치
- 실시간 매칭 서버 (2단계에서만)

| 리스크 | 대응 |
|---|---|
| 동시 접속 부족 | 고스트 1단계 출시. 실시간은 15초 미매칭 시 고스트 전환 |
| 스펙이 승패 결정 | SpecScale 50% 적용, 가드레일 지표 상시 모니터링 |
| 클라이언트 변조 | 물리 연산은 클라이언트, 전송값만 서버 검증. 검증 빈도 초당 0.2회 |
| Auto 유저 이탈 | 금지 대신 20% 적립 차이. 하위 티어에서는 체감되지 않는 수준 |
| 기존 콘텐츠 잠식 | 일일 판수 제한. 보상은 교환 경로로만 성장에 연결 |

## 2-12. 보류안

| 안 | 재사용 방식 |
| --- | --- |
| A. 테마 토벌 | 시즌 모디파이어(ModifierID 1). 시즌별 특정 볼 피해 ±50%. 잊혀진 광산의 환경 효과 구조 재사용 |
| B. 발사 횟수 제한 | 시즌 모디파이어(ModifierID 2). 발사 30회 제한. 초심자 부담이 커서 별도 매칭 큐로 분리 |
| 보스 레이드 | 플레이 중 가장 좋았던 순간은 전갈 보스 BLOCK이었으나, 신규 아트·패턴 제작 비용이 커 외부 관측만으로 근거가 부족해 제외 |

부록

# 관측 원자료

## A. 가정 목록

| # | 가정 | 근거 | 틀렸을 때 영향 |
|---|---|---|---|
| A1 | 반사각에 미세 난수가 있음 | 같은 조준 반복 시 히트 수 편차 관측 | 1-4의 결과 편차 서술 수정 |
| A2 | Auto는 최다 히트 기대 궤적을 선택 | 다단히트 코스 우선 선택을 반복 관측 | 2-5 ② 적립률 설계 영향 없음 |
| A3 | 스테이지 랭킹은 그룹(샤드) 단위 | 랭킹 ID 19 표기, 탑 랭킹은 1,467위로 모수 큼 | 매칭 모수 추정 약화, 고스트 1단계 필요성 증가 |
| A4 | 공시 보석 확률은 클리어 보상 상자 기준 | 확률표가 클리어 보상 화면에서 노출 | 상점 상자 기준 재확인 필요 |
| A5 | 액티브 Max 후 3택은 잔여 패시브로 구성 | Stage 26 관측, 초반 구간 반복 관측 | 2-5 ⑤ 전제 재검토 |
| A6 | 펫 기여는 보유 효과 비중이 클 수 있음 | 결제 직후 2판 비교, 미장착 대조군 없음 | 1-8 서술만 조정 |
| A7 | 동일 시드로 두 필드 생성 가능 | 스테이지별 웨이브 구성이 고정 패턴으로 반복 | 공정성 전제 약화, 고스트로 대체 가능 |

## B. BM 가격 · 확률

| 상품 | 가격 |
|---|---|
| 부스트 업 패키지 1 | ₩1,700 |
| 초보자 패키지 1 (4종) | ₩4,500 |
| 스테이지 클리어 패키지 1 | ₩7,500 |
| 부스트 업 패키지 2 | ₩7,500 |
| 펫 패키지 (실결제) | ₩7,500 |
| 미션 패스 일반 / 프리미엄 | ₩7,500 / 15,000 |
| 프리미엄 패스 30일 / 평생 | ₩15,000 / 69,000 |
| 펫 소환 패스 일반 / 프리미엄 | ₩22,000 / 69,000 |
| 다이아 300 | ₩3,300 |

| 다이아 상품 | 가격 |
|---|---|
| 펫 소환 1회 / 10회 | 250 / 2,500 |
| 일반 보석 상자 1 / 10회 | 50 / 500 |
| 고급 보석 상자 1 / 10회 | 250 / 2,500 |
| 곡괭이 (첫 구매 50%) | 100 |
| 골드 ×1,000 / ×5,000 | 90 / 400 |
| 각성 구슬 | 400 |

프리미엄 패스 혜택: 광고 제거, 쾌속 순찰 무제한, 행동력 상한 +20, 순찰 보상 +30%, 최장 순찰 시간 +50%

## C. 진행 기록

| 세션 | 도달 | 새로 열린 것 · 주요 사건 |
|---|---|---|
| V1~2 | Normal 8 / Hard 1 | Auto 해금, 최초 융합, 잊혀진 광산, 하드 모드, 프리미엄 패스 노출 |
| V3 | Normal 10 | Stage 10 최초 실패(진행도 100%), 영웅 소환 노출 |
| V4 | Normal 10 돌파 | 순찰 11 → 20/h |
| V5 | Normal 13 / Hard 6 | 스테이지 랭킹·확률 공시 확인, 잊혀진 탑 6층 |
| V6 | Normal 15 / Hard 7 | Stage 16 실패, 랭킹 1차(19위) |
| V7 | — | 이상한 벽돌 공장 해금, 잊혀진 탑 7·8층 |
| V8 | Normal 17 | Stage 16 돌파, 펫(위스프) 확인, 순찰 26/h |
| V9 | Normal 20 | 시작 스킬 드로우 등장, Stage 20 부활 후 클리어 |
| V10 | Normal 21 | 펫 패키지 결제(스포라), 펫 소환 패스 노출, 순찰 30/h |
| V11~12 | Normal 22 | 광산 2단계, 벽돌 공장 3단계(시간 제한), 잊혀진 탑 11층 |
| V13 | Normal 27 / Hard 10 | 융합볼 전체 확인, 랭킹 2차(3위) |
| — | Normal 30 | 랭킹 3차(2위), 관측 종료 |

잊혀진 탑 보스 HP: 4층 136.4K → 6층 306.1K → 8층 363.9K → 11층 711.0K~739.7K

## D. 판독 방법

1. 녹화 영상을 3분 간격(초반 4세션은 30초 간격)으로 프레임 추출
2. 게임 창 영역만 잘라 컨택트 시트로 묶음 (13세션, 시트 61장)
3. 시트에서 시스템이 처음 등장한 지점만 원본 해상도로 재추출 (본문 캡처 31장)
4. 카드 문구·가격·수치를 원문 그대로 기록
5. 플레이 메모와 화면이 다르면 화면 기준으로 기록. 1회만 확인한 값은 본문에 사용하지 않음